# Deux nouveaux indicateurs

## Événements exceptionnels et jours Tempo

Projet POWER · prévision de la consommation électrique en France

Comment on les a construits, et ce qu'ils apportent au modèle

# Événements : comment on les a construits

De la liste écrite à la main à une colonne par heure, prête pour le modèle

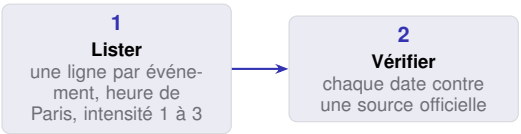
## Trois étapes

**1**
**Lister**
une ligne par événement, heure de Paris, intensité 1 à 3

# Événements : comment on les a construits

De la liste écrite à la main à une colonne par heure, prête pour le modèle

## Trois étapes



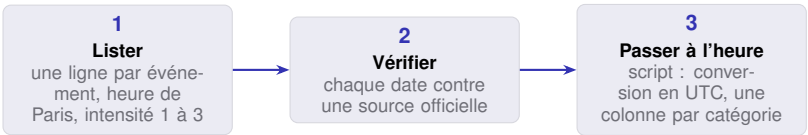

**Vérification**

Sources : Météo-France, Santé publique France, RTE, Enedis, INSEE. Une date impossible à confirmer ⇒ ligne retirée (froid de février 2021). Résultat : 73 événements, tous sourcés.

# Événements : comment on les a construits

De la liste écrite à la main à une colonne par heure, prête pour le modèle

## Trois étapes



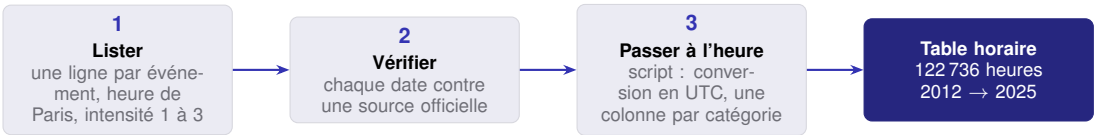

### Vérification

Sources : Météo-France, Santé publique France, RTE, Enedis, INSEE. Une date impossible à confirmer ⇒ ligne retirée (froid de février 2021). Résultat : 73 événements, tous sourcés.

# Événements : comment on les a construits

De la liste écrite à la main à une colonne par heure, prête pour le modèle

## Trois étapes




### Vérification

Sources : Météo-France, Santé publique France, RTE, Enedis, INSEE. Une date impossible à confirmer ⇒ ligne retirée (froid de février 2021). Résultat : 73 événements, tous sourcés.

# Les événements exceptionnels

73 événements de 2012 à 2025, qui font sortir la conso de la normale

## 8 catégories

| | |
|---|---|
| **Sanitaire** | confinements, couvre-feux |
| **Énergie** | crise 2022, sobriété |
| **Géopolitique** | guerre en Ukraine |
| **Grèves** | retraites 2019 et 2023 |
| **Sport** | finales des Bleus, JO de Paris |
| **Météo extrême** | vagues de froid, canicules |
| **Tarifs** | changements du tarif réglementé |
| **Chocs nationaux** | attentats |

# Les événements exceptionnels

73 événements de 2012 à 2025, qui font sortir la conso de la normale

## 8 catégories

| | |
|---|---|
| **Sanitaire** | confinements, couvre-feux |
| **Énergie** | crise 2022, sobriété |
| **Géopolitique** | guerre en Ukraine |
| **Grèves** | retraites 2019 et 2023 |
| **Sport** | finales des Bleus, JO de Paris |
| **Météo extrême** | vagues de froid, canicules |
| **Tarifs** | changements du tarif réglementé |
| **Chocs nationaux** | attentats |

## Une colonne par catégorie

Chaque heure reçoit l'**intensité** des événements en cours :

| heure | sanitaire | sport | énergie |
|---|---|---|---|
| 17/03/2020 14 h | **3** | 0 | 0 |
| 15/07/2018 17 h | 0 | **2** | 0 |
| 05/01/2023 10 h | 0 | 0 | **2** |

de 0 (rien) à 3 (confinement 1 : −14 % de conso)

# Les événements exceptionnels

73 événements de 2012 à 2025, qui font sortir la conso de la normale

## 8 catégories

| | |
|---|---|
| **Sanitaire** | confinements, couvre-feux |
| **Énergie** | crise 2022, sobriété |
| **Géopolitique** | guerre en Ukraine |
| **Grèves** | retraites 2019 et 2023 |
| **Sport** | finales des Bleus, JO de Paris |
| **Météo extrême** | vagues de froid, canicules |
| **Tarifs** | changements du tarif réglementé |
| **Chocs nationaux** | attentats |

## Une colonne par catégorie

Chaque heure reçoit l'**intensité** des événements en cours :

| heure | sanitaire | sport | énergie |
|---|---|---|---|
| 17/03/2020 14 h | **3** | 0 | 0 |
| 15/07/2018 17 h | 0 | **2** | 0 |
| 05/01/2023 10 h | 0 | 0 | **2** |

de 0 (rien) à 3 (confinement 1 : −14 % de conso)

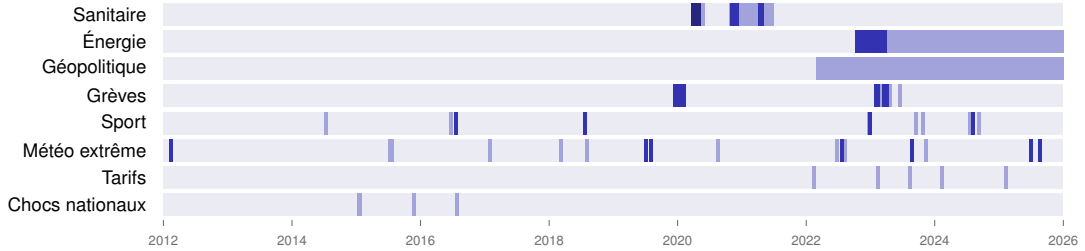
**À retenir**

Seuls les événements **connus la veille** servent à prédire : les attentats sont mis à part. Toutes les dates sont sourcées (Météo-France, RTE, sites officiels).

# Quatorze ans d’événements

Plus la couleur est foncée, plus l’événement est intense.

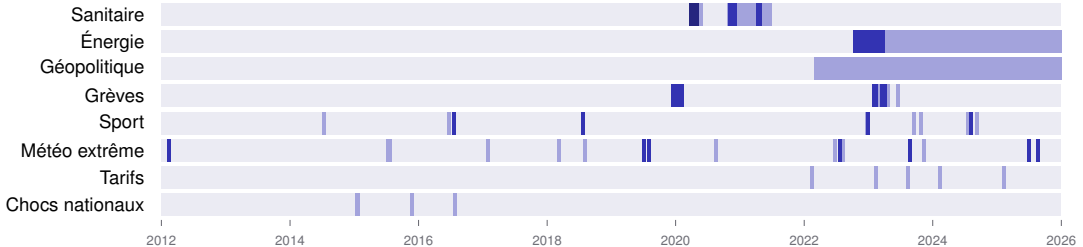
**De 2012 à 2025**



# Quatorze ans d'événements

Plus la couleur est foncée, plus l'événement est intense.

### De 2012 à 2025




**Ce qu'on en tire**

Les ruptures longues (Covid, crise de 2022) changent le niveau de la conso pendant des mois : sans elles, le modèle les prendrait pour du bruit. Les événements courts (finales, grèves) ne durent que quelques heures.

# Les jours Tempo

Option tarifaire d'EDF : chaque jour reçoit une couleur, choisie la veille par RTE

## Trois couleurs par saison

| | | |
|---|---|---|
| ■ | **Bleu** | environ 300 jours, prix bas |
| □ | **Blanc** | 43 jours, prix moyen |
| ■ | **Rouge** | 22 jours, prix très élevé, de novembre à mars, hors week-end |

Les jours rouges sont les jours où le réseau est le plus **tendu** : froid, forte conso.

# Les jours Tempo

Option tarifaire d'EDF : chaque jour reçoit une couleur, choisie la veille par RTE

## Trois couleurs par saison

- **Bleu** environ 300 jours, prix bas
- **Blanc** 43 jours, prix moyen
- **Rouge** 22 jours, prix très élevé, de novembre à mars, hors week-end

Les jours rouges sont les jours où le réseau est le plus **tendu** : froid, forte conso.

## Temporel, pas spatial

Une seule couleur pour **toute la France** : pas de colonne région.

| heure (Paris) | bleu | blanc | rouge |
|---|---|---|---|
| mar. 5 h | 0 | 1 | 0 |
| mar. 6 h | 0 | 0 | **1** |
| mer. 5 h | 0 | 0 | **1** |
| mer. 6 h | **1** | 0 | 0 |

un jour Tempo va de 6 h à 6 h le lendemain

# Les jours Tempo

Option tarifaire d'EDF : chaque jour reçoit une couleur, choisie la veille par RTE

## Trois couleurs par saison

- **Bleu** — environ 300 jours, prix bas
- **Blanc** — 43 jours, prix moyen
- **Rouge** — 22 jours, prix très élevé, de novembre à mars, hors week-end

Les jours rouges sont les jours où le réseau est le plus **tendu** : froid, forte conso.

## Temporel, pas spatial

Une seule couleur pour **toute la France** : pas de colonne région.

| heure (Paris) | bleu | blanc | rouge |
|---|---|---|---|
| mar. 5 h | 0 | 1 | 0 |
| mar. 6 h | 0 | 0 | **1** |
| mer. 5 h | 0 | 0 | **1** |
| mer. 6 h | **1** | 0 | 0 |

un jour Tempo va de 6 h à 6 h le lendemain

**À retenir**

Trois colonnes 0/1, exactement un 1 par heure. La couleur est connue **la veille** : on peut s'en servir pour prédire le lendemain.